Mémoire de Master 1 - Méthodes de réduction de modèles pour la prédiction de la trainée aérodynamique

MATAR Ludovic

Mai - Septembre 2023

Encadrante : NAFFER-CHEVASSIER Kalinja
Etablissement : Faculté des Sciences et Ingénierie - Sorbonne Université
Entreprise d'accueil : Renault Group

Sommaire

Introduction

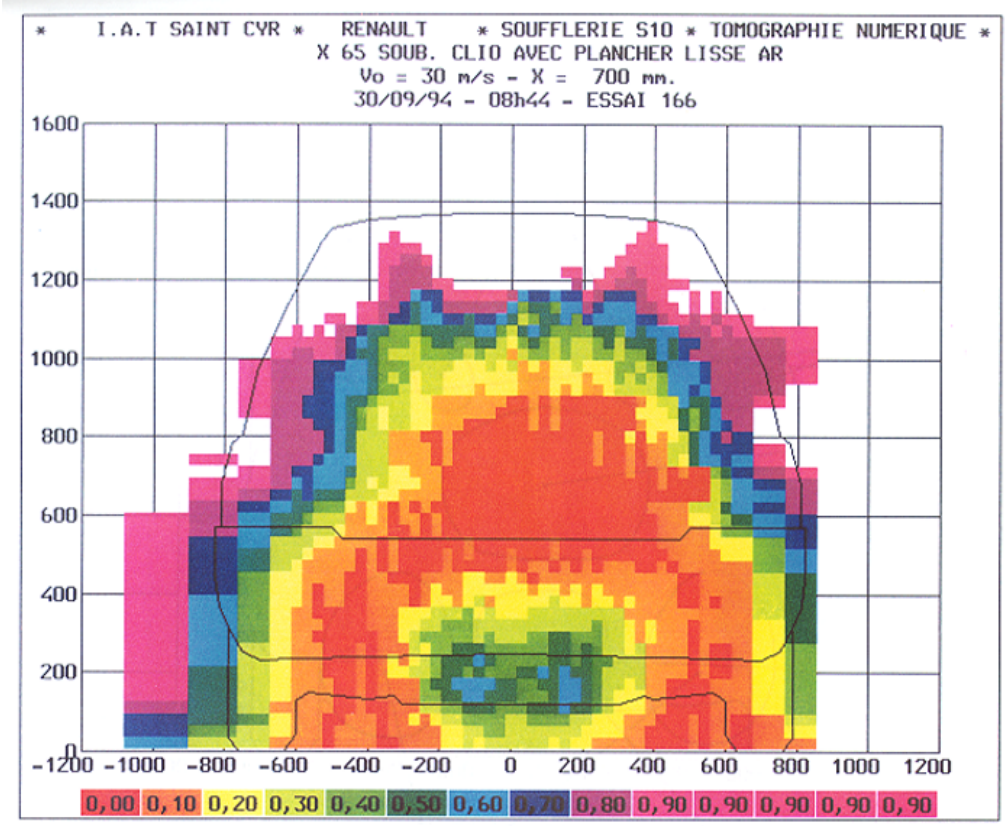
Logiciels de simulation

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Réduction de dimension en temps

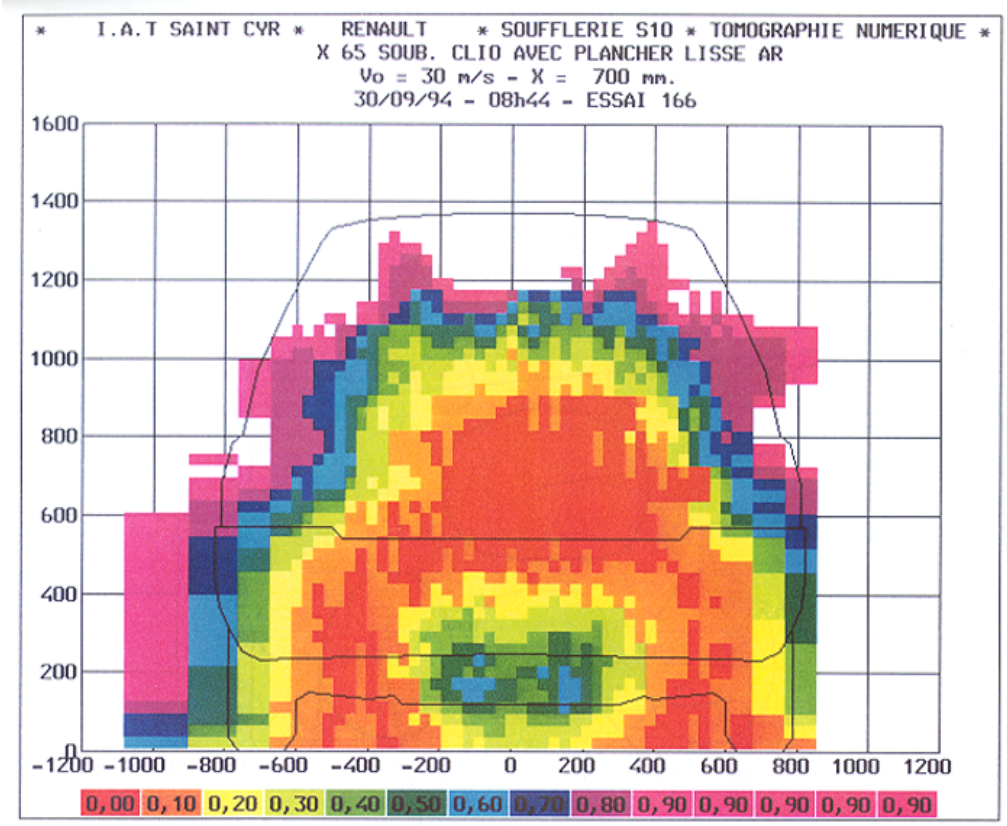
Méthode QR Farfield

Introduction



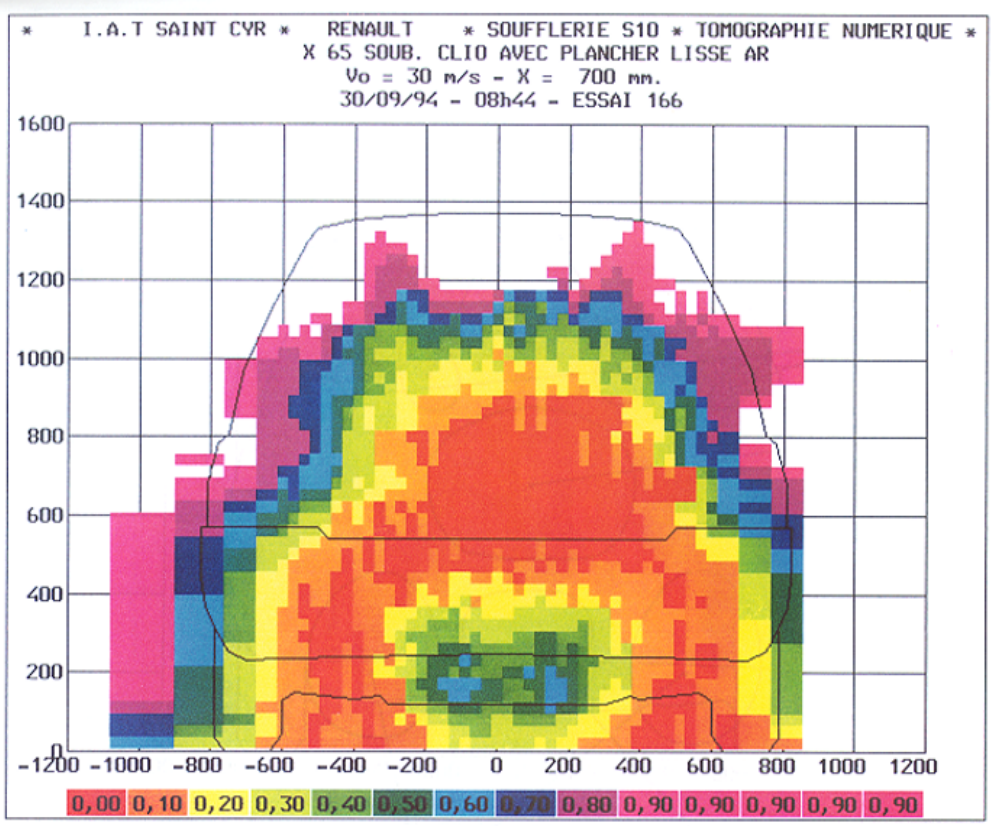
La réduction de modèle est un sujet très abordé dans l'industrie. Il s'agit de développer des méthodes statistiques pour prévoir le C_x, afin d'alléger les calculs. Il peut s'agir d'obtenir des algorithmes prédictifs plus simples, moins coûteux en temps et parfois plus robustes.

Introduction



Objectif : Ici on s'interresse à la trainée engendrée par les véhicules. Pour une modification de forme donnée on souhaite prévoir le coefficient C_x qui détermine la de trainée aérodynamique des véhicules.

Introduction



Coefficient utilisé dans l'industrie automobile pour des prestations de performances et de consommation.

Introduction

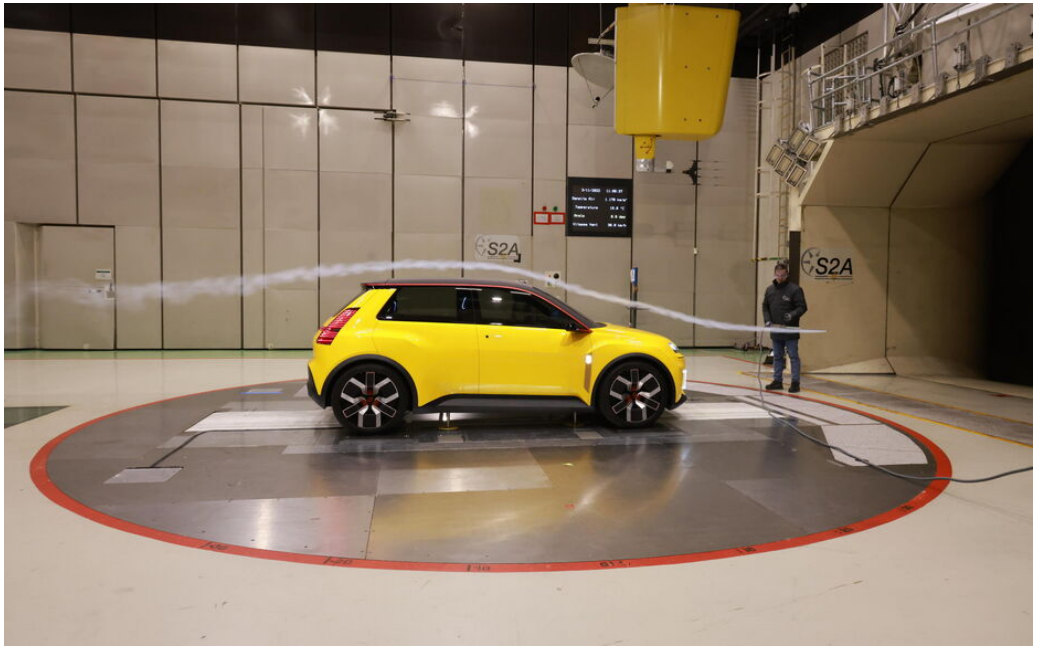


Figure – "Pour tester l'aérodynamisme de la future R5, les ingénieurs de Renault font de nombreux essais à la soufflerie S2A de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Ils utilisent notamment une canne à fumée pour évaluer l'effet de l'air sur la carrosserie". Le Parisien

Les deux méthodes de base utilisées sont les essais en soufflerie ou la CFD.

Sommaire

Introduction

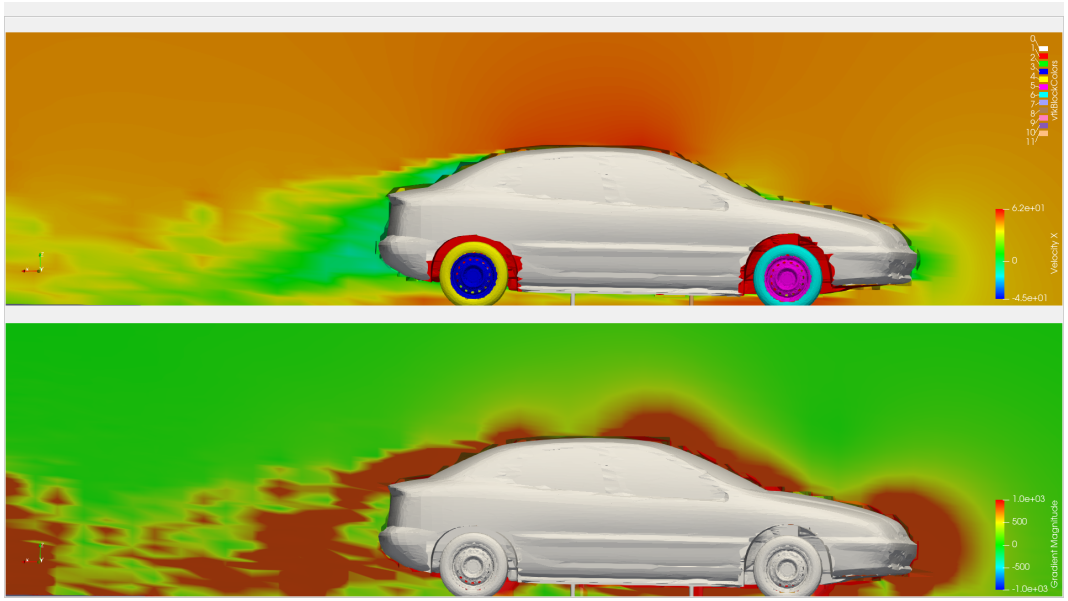
Logiciels de simulation

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Réduction de dimension en temps

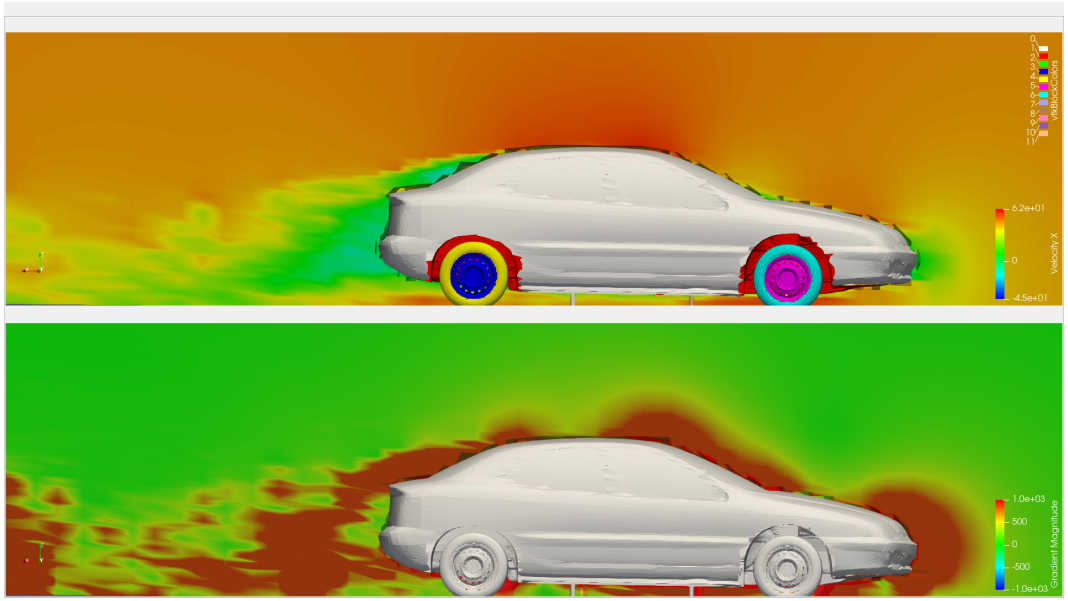
Méthode QR Farfield

Introduction



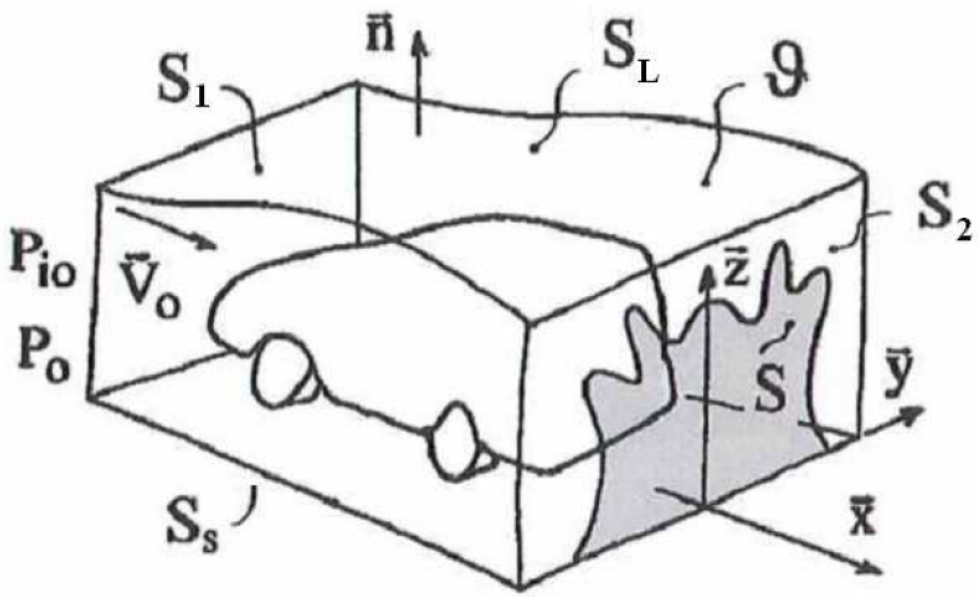
Les logiciels de simulation chez Renault utilisent la méthode de Lattice-Boltzmann qui découle de la physique statistique et englobe la théorie des équations de Navier-Stockes.

Introduction



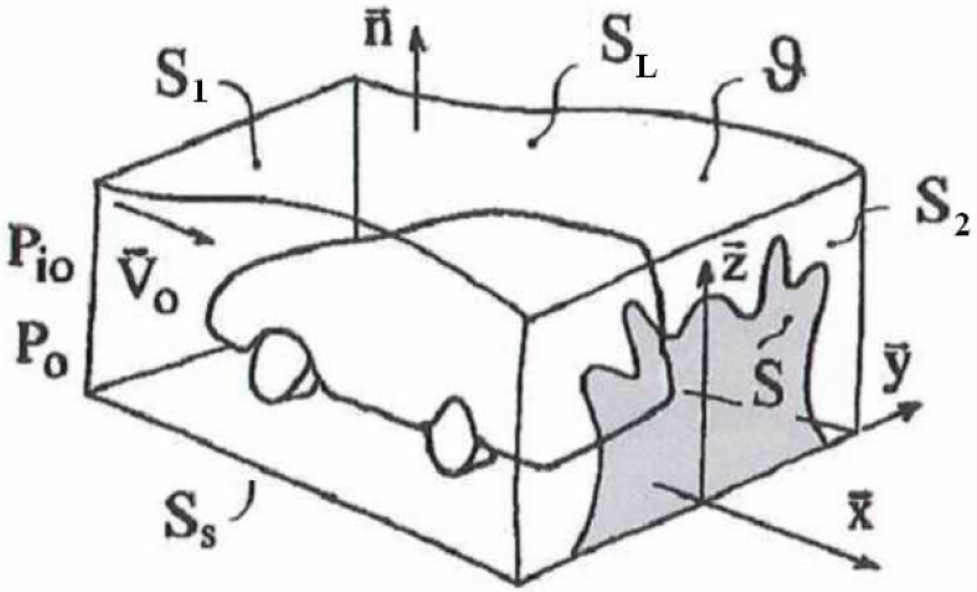
En sortie des programmes on obtient des valeurs discrétisées des champs d'intérêts comme la pression et la vitesse, pour chaque point du maillage volumique et pour chaque instant t de la simulation.

Calcul analytique du C_x



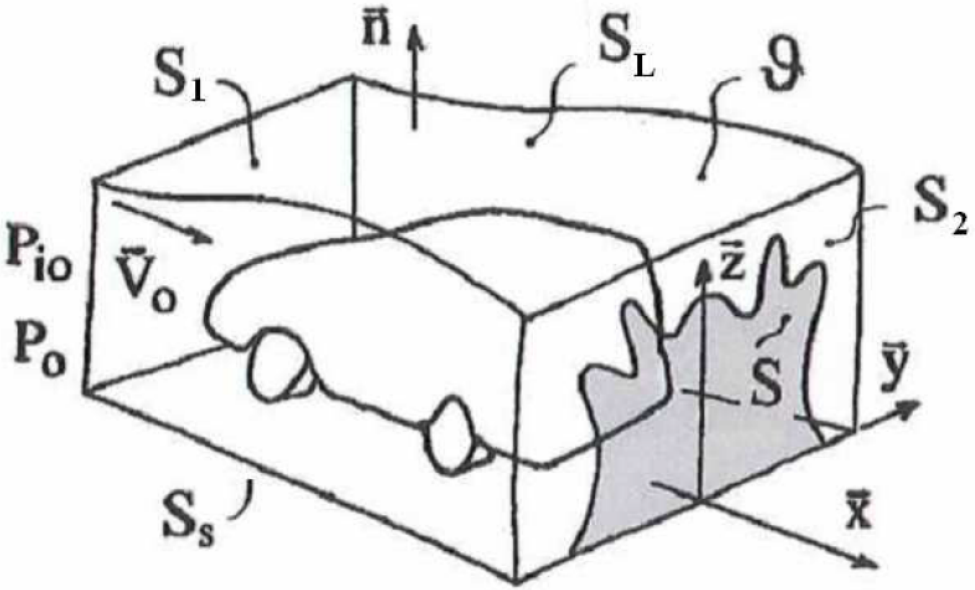
Supposons un volume fermé V_{fluide} autour du véhicule délimité par une surface fermée S_{fluide} en forme de parallépipède rectangle.
Ainsi la surface délimitant le fluide est $S = S_{fluide} \cup S_{vehicule}$.
Le volume est traversé par un écoulement stationnaire $u_0\mathbf{e}_x$ normal à la surface d'entrée S_1 selon l'axe $\mathbf{e}_x$ et venant de l'amont.
$S_{fluide} = S_1 \cup S_2 \cup S_L \cup S_S$.

Calcul analytique du C_x



- S_1 loin en amont.
- S_2 est la surface à la sortie du domaine située en aval.
- S_S est la surface au sol.
- S_L est l'union des surfaces latérales suffisamment éloignées du véhicule.

Calcul analytique du C_x



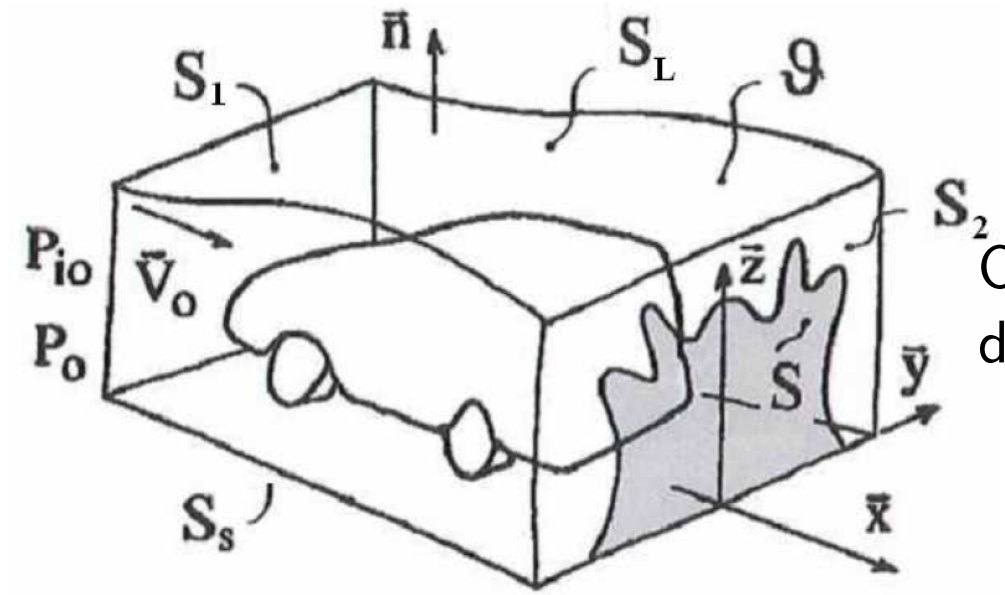
Soient : $(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \longmapsto p(\mathbf{x}, t)$ la champ de pression statique, p_0 la pression statique loin en amont du véhicule, $(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \longmapsto \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = (u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ le champ de vitesse, ρ la masse volumique du fluide supposé incompressible. La trainée F_x et son adimensionnement $F_{x\,fluide \longrightarrow vehicule}^{*}$ sont données par :

$$F_x = \rho {u_0}^2 S_{vehicule} F_{x\,fluide \longrightarrow vehicule}^{*} =$$

$$\iint_{S_2} \rho(u_0 - u) u ds + \iint_{S_2} (p_0 - p) ds + \iint_{S_2} \tau_{xx} ds - \iint_{S_S} \tau_{xz} ds$$

Calcul analytique du C_x

La formule d'Onorato



On a alors la relation suivante définissant le C_x :

$$\frac{1}{2}\rho {u_0}^2 S_{vehicule} C_x = \iint_{S_2} \rho(u_0 - u)u ds + \iint_{S_2} (p_0 - p) ds + \iint_{S_2} \tau_{xx} ds - \iint_{S_S} \tau_{xz} ds$$

Sommaire

Introduction

Logiciels de simulation

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Réduction de dimension en temps

Méthode QR Farfield

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Le champ S à prédire

L'objectif est de déterminer la valeur du C_x pour chaque modification de forme donnée du véhicule, sans lancer une nouvelle simulation numérique. Soit une surface $\mathcal{T} \subset \mathbb{R}^2$ choisit à l'arrière du véhicule. On peut déterminer à bonne convenance

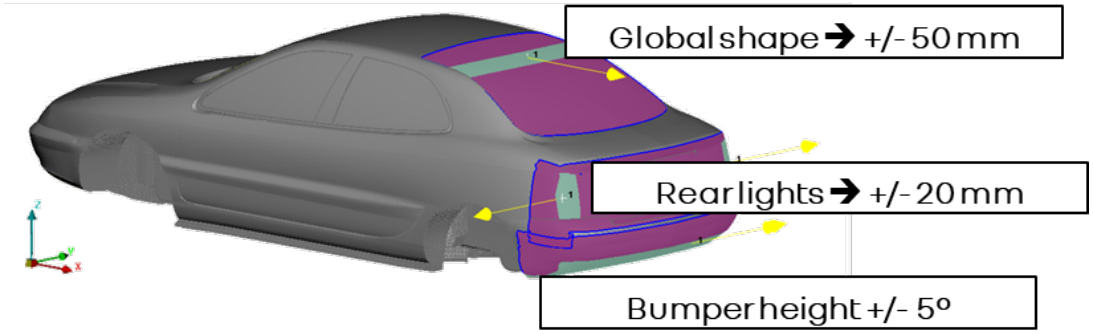
- $(p_0 - p((y,z),t)) + \rho(u_0 - u((y,z),t))u((y,z),t) \in \mathbb{R}$ et intégrer sur $\mathcal{T}$
- Séparement $(p_0 - p((y,z),t)$ et $\rho(u_0 - u((y,z),t))u((y,z),t))$ et intégrer la somme sur $\mathcal{T}$

On désignera :

- $S \colon \mathcal{T} \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ le champ scalaire que l'on souhaite prédire,
- $\mathbf{S} \in \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,|\mathcal{I}|}(\mathbb{R})$ la discrétisation de S sur $\mathcal{M} \times \mathcal{I}$
- $\hat{\mathbf{S}} \in \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,|\mathcal{I}|}(\mathbb{R})$ son estimateur.

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Morphing arrière du véhicule et paramètres de formes

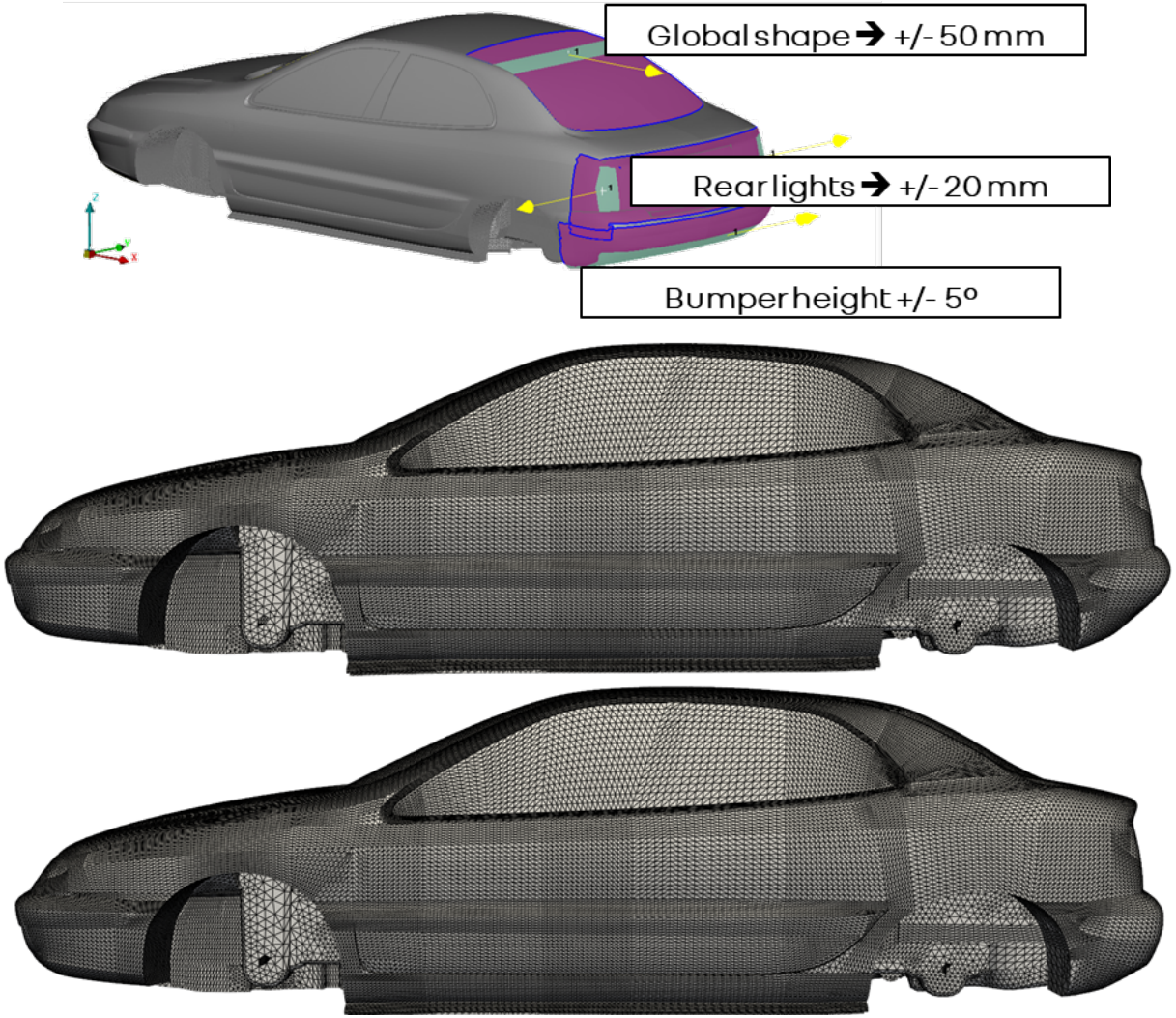


Lorsque les designers apportent des modifications sur la géométrie, les changements de formes apportés numériquement par conception assistée par ordinateur (CAO) portent le nom de "morphing".

On peut ainsi ranger les informations correspondantes dans un vecteur, ici dans $\mathbb{R}^3$

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Morphing arrière du véhicule et paramètres de formes



Principes des méthodes de prédiction du C_x

Paramètres

- $\mathcal{P}$ est l'ensemble des paramètres possibles.
- $\mu_1, ..., \mu_n \in \mathcal{P} \subset \mathbb{R}^p$ des vecteurs de paramètres, les surfaces $\Omega_{\mu_i} \subset \mathbb{R}^3$ associées, connexes et assez régulières. Chaque surface correspond à une variation de forme d'un meme véhicule.
- On souhaite trouver $f_\theta : \mu \in \mathcal{P} \longmapsto \mathbf{S}^\mu \in \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,|\mathcal{I}|}(\mathbb{R})$ telle que $f_\theta \in argmin_{f \in \mathcal{F}(\mathcal{P}, \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,|\mathcal{I}|}(\mathbb{R}))} \mathbb{E}_\mu[|\hat{SC}_x(f(\mu)) - SC_x^\mu|]$.

Sommaire

Introduction

Logiciels de simulation

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Réduction de dimension en temps

Méthode QR Farfield

Réduction de dimension en temps

Introduction

Pourquoi réduire la dimension ?

- ❄ Alleger les calculs pour prédire les champs d'interêts.
- ❄ Réduire les données trompeuses liées aux fluctuations.
- ❄ Pallier au phénomène du "fléau de la dimension".

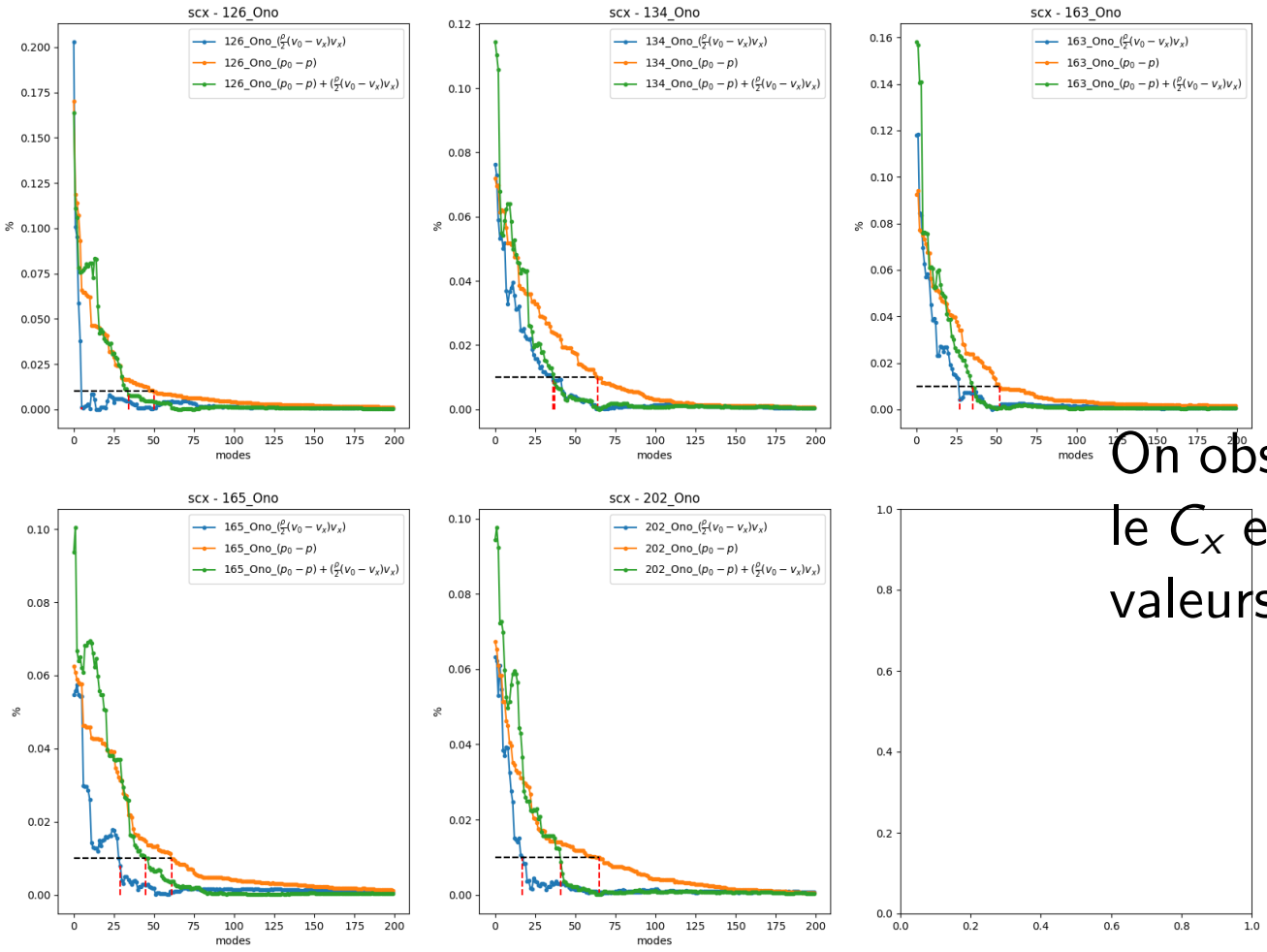
Réduction de dimension en temps

Décomposition en valeurs singulières

- Supposons $\mathbf{S}^{\mu}_{m,t} = (p_0 - p)^{\mu}_{m,t} + (\rho(u_0 - u)u)^{\mu}_{m,t}$.
- $\mathbf{S} = U\Sigma V^T$. Avec $\mathbf{U} \in GL_{|\mathcal{M}|}(\mathbb{R}), \mathbf{V} \in GL_{|\mathcal{I}|}(\mathbb{R})$ orthogonales et $\Sigma = (\sigma_i \delta_{i,j})_{1 \leq i \leq |\mathcal{M}|, 1 \leq j \leq |\mathcal{I}|} \in \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,|\mathcal{I}|}(\mathbb{R})$ diagonale telle que les valeurs singulières σ_i de $\mathbf{S}$ respectent la relation d'odre : $\sigma_1 \geq ... \geq \sigma_{|\mathcal{I}|} \geq 0$.
- Soit k^{μ}_{ϵ} tel que$|\frac{SC^{\mu}_x - SC_x{}^{\mu}_k}{SC^{\mu}_x}| \leq \epsilon, \forall card(\mathcal{I}) \geq k \geq k^{\mu}_{\epsilon}$ avec $\epsilon > 0$ petit.

Réduction de dimension en temps

Décomposition en valeurs singulières



On observe l'erreur relative sur le C_x en fonction du nombre de valeurs singulières retenues.

Réduction de dimension en temps

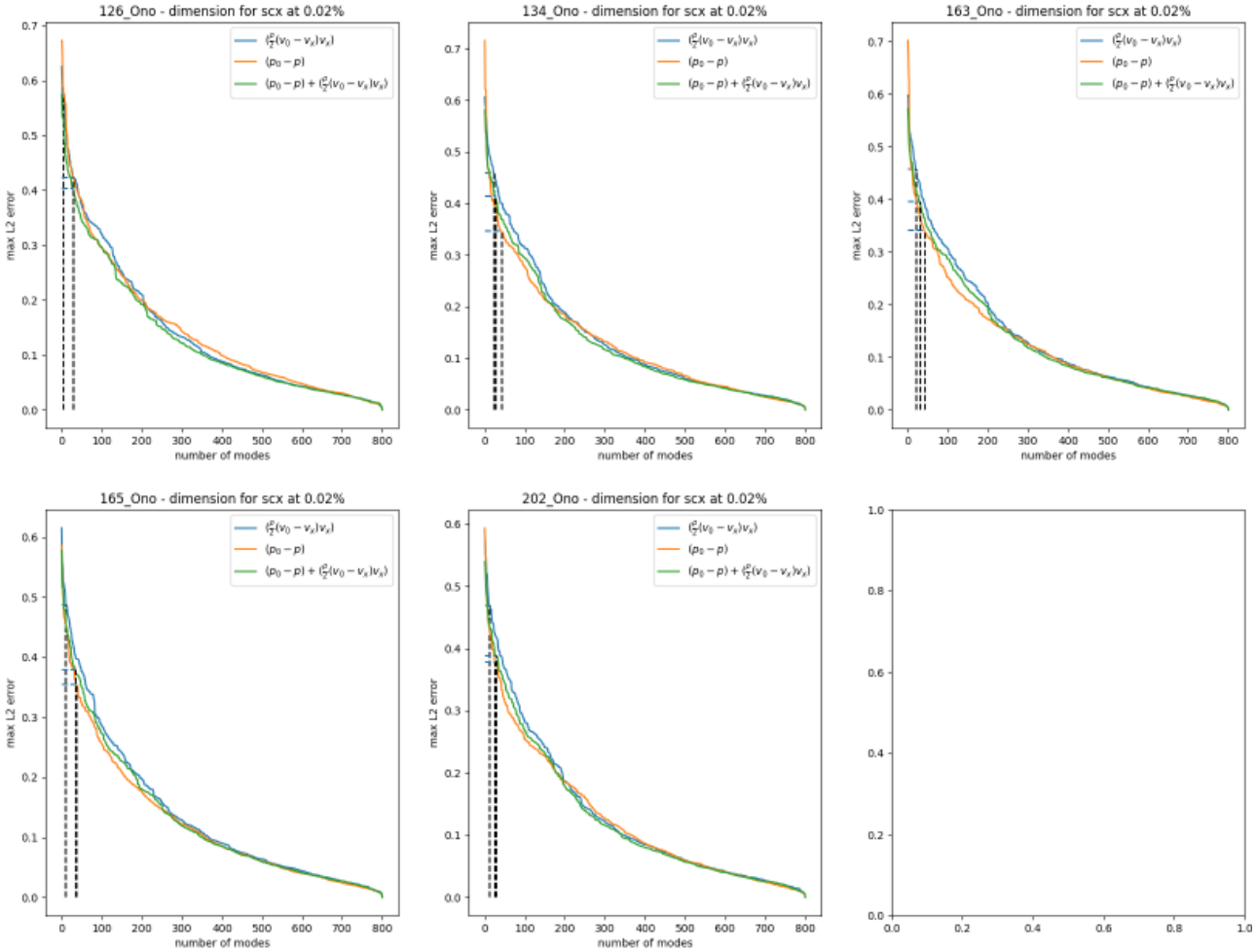
Décomposition en valeurs singulières

$$\forall k \in [\![1, card(\mathcal{I})]\!], \forall \mu \in \mathcal{P}, max_{L2}(\mathbf{S}^{\mu}, POD(\mathbf{S}^{\mu}, k)) = max_{t \in \mathcal{I}} \frac{||(\mathbf{S}^{\mu} - POD(\mathbf{S}^{\mu}, k))e_t||_2}{||\mathbf{S}^{\mu} e_t)||_2}$$

$$\forall k \in [\![1, card(\mathcal{I})]\!], \forall \mu \in \mathcal{P}, mean_{L2}(\mathbf{S}^{\mu}, POD(\mathbf{S}^{\mu}, k)) = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{t \in \mathcal{I}} \frac{||(\mathbf{S}^{\mu} - POD(\mathbf{S}^{\mu}, k))e_t||_2}{||\mathbf{S}^{\mu} e_t)||_2}$$

Réduction de dimension en temps

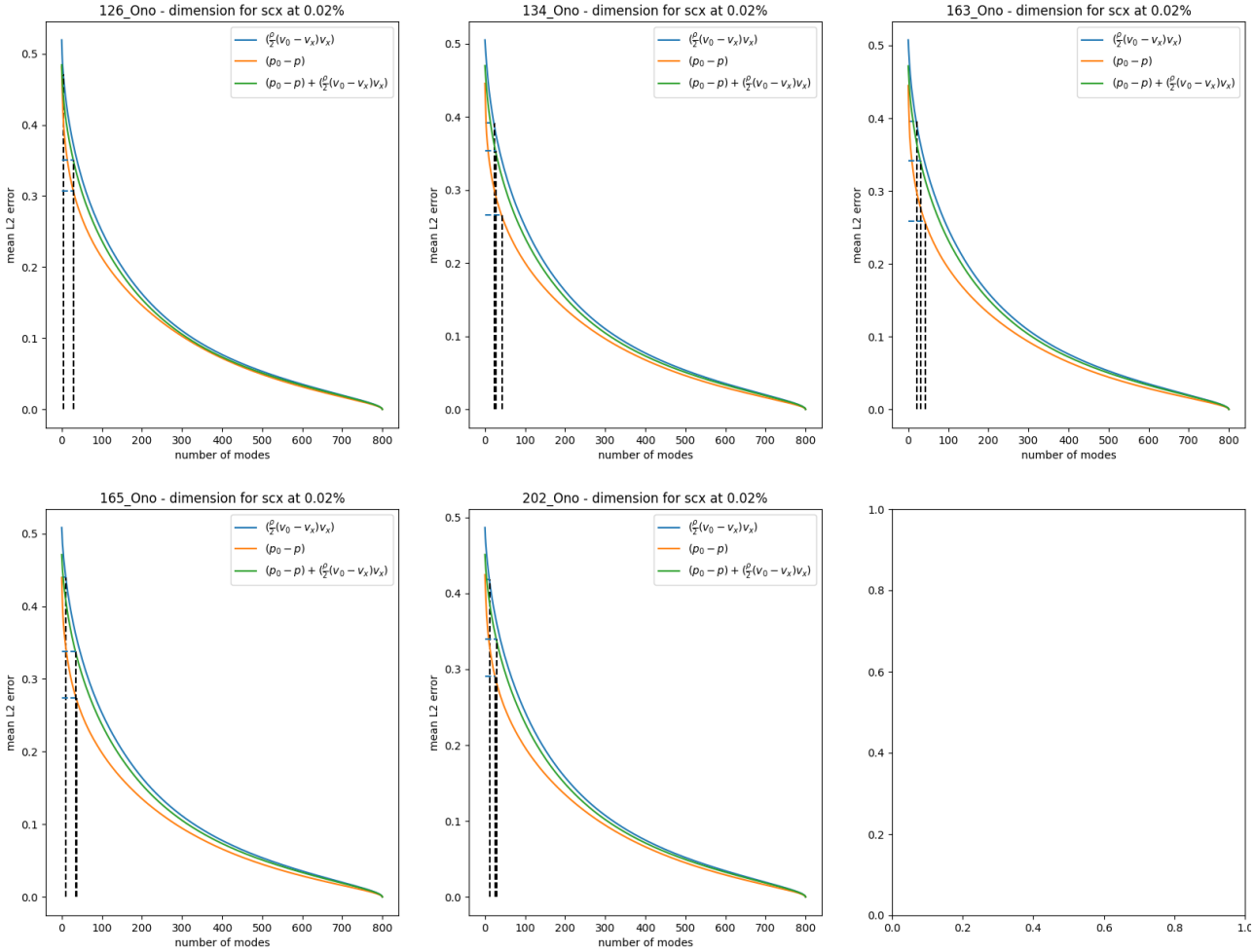
Décomposition en valeurs singulières



Column1	126_Ono	134_Ono	163_Ono	165_Ono	202_Ono
Terme Vitesse	5	23	21	11	12
Terme Pression	30	42	42	37	26
Terme Onorato	30	27	31	35	29

Réduction de dimension en temps

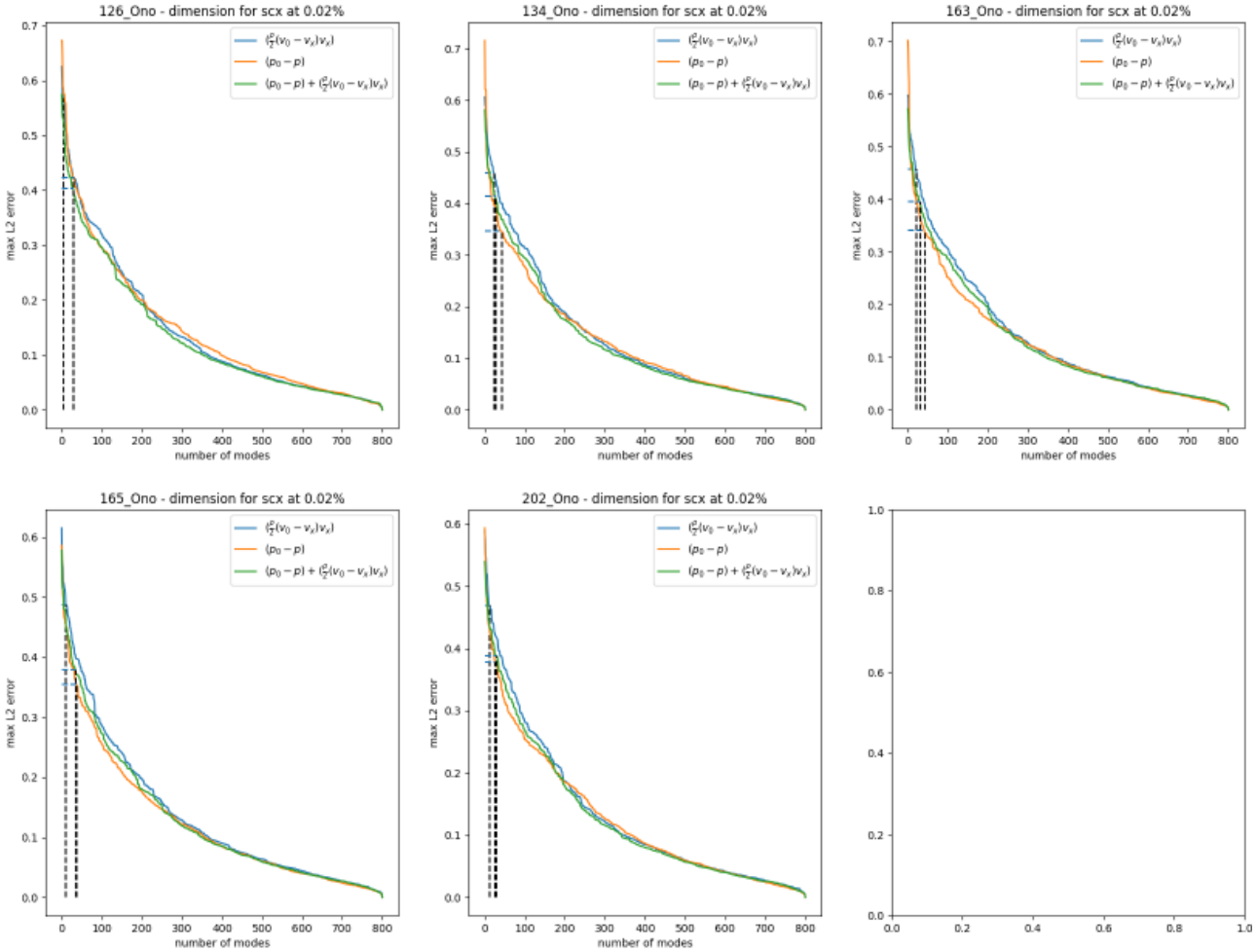
Décomposition en valeurs singulières



Column1	126_Ono	134_Ono	163_Ono	165_Ono	202_Ono
Terme Vitesse	5	23	21	11	12
Terme Pression	30	42	42	37	26
Terme Onorato	30	27	31	35	29

Réduction de dimension en temps

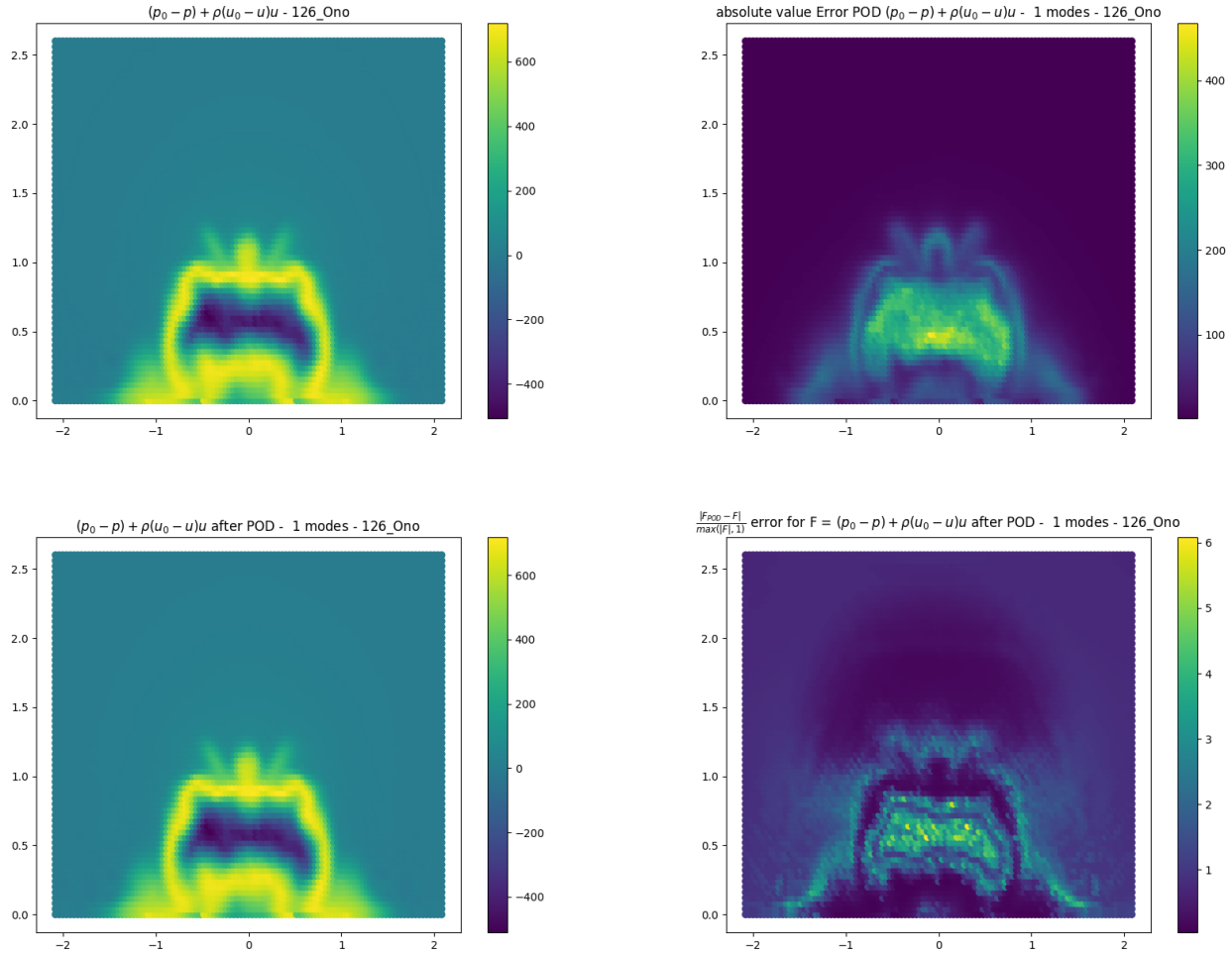
Décomposition en valeurs singulières



Column1	126_Ono	134_Ono	163_Ono	165_Ono	202_Ono
Terme Vitesse	5	23	21	11	12
Terme Pression	30	42	42	37	26
Terme Onorato	30	27	31	35	29

Réduction de dimension en temps

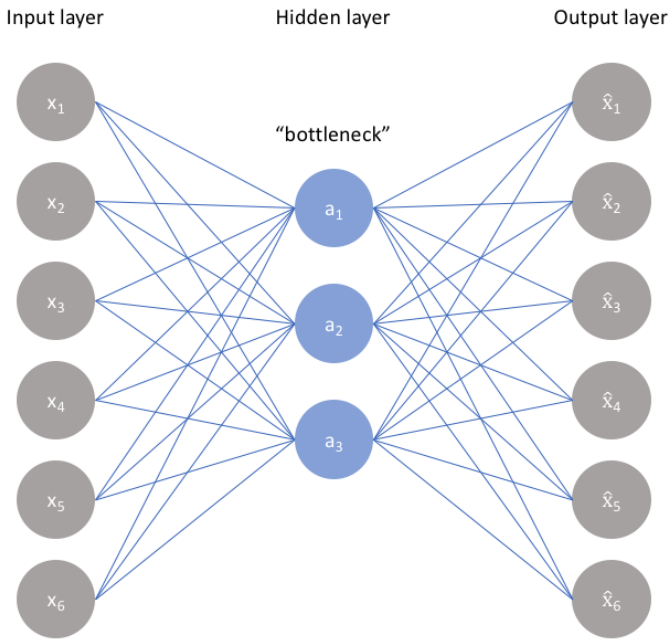
Décomposition en valeurs singulières



Avec une seule valeur singulière l'erreur sur le C_x se situe autour de 0.2%

Réduction de dimension en temps

Autoencodeur

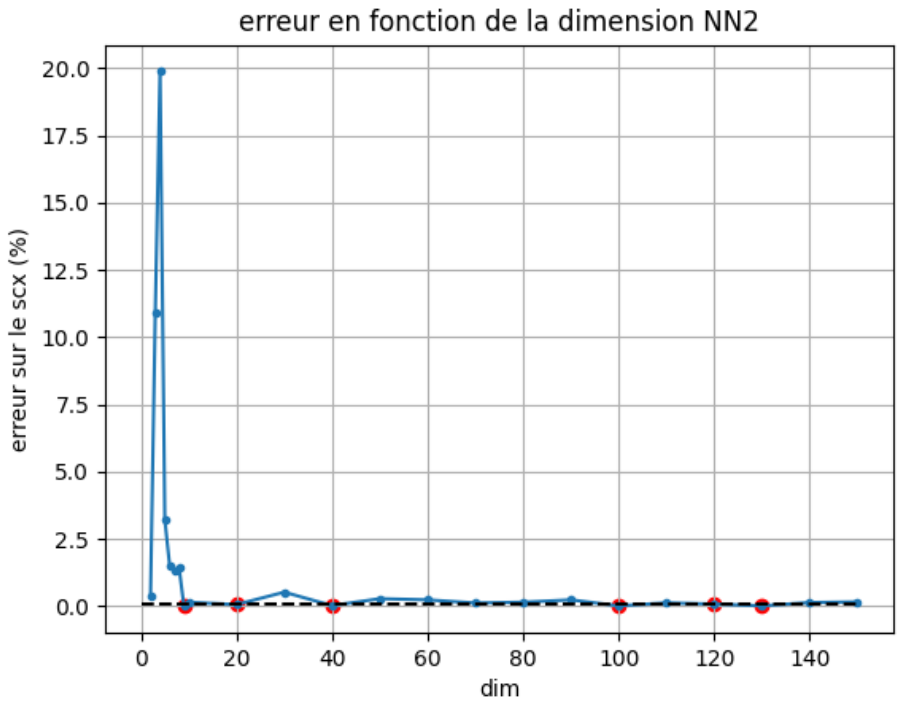


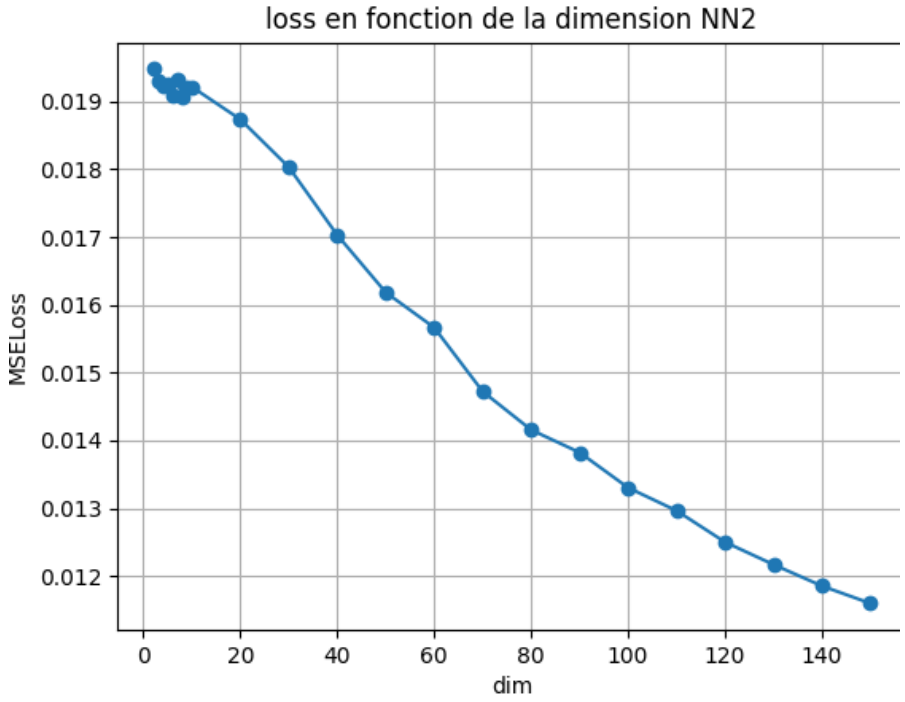
$$\begin{cases} h_0 = x \\ h_1 = \mathbf{W}_1^T h_0 + b_1, & \mathbf{W}_1 : |\mathcal{I}| \times d \\ h_2 = \mathbf{W}_2^T h_1 + b_2, & \mathbf{W}_2 : d \times |\mathcal{I}| \\ f_\theta(x) = h_2 = \tilde{x}, & \forall x \in \mathcal{X} \subset \mathbb{R}^{|\mathcal{I}|} \end{cases} \tag{1}$$

On essaie une architecture très simple sans fonction d'activation.

Réduction de dimension en temps

Pour l'architecture avec plusieurs valeur de d.





Avec $\mathbf{S}^{\mu}_{m,t} = (p_0 - p)^{\mu}_{m,t} + (\rho(u_0 - u)u)^{\mu}_{m,t}$, l'erreur minimale est sur le scx est $\epsilon = 0.004069\%$ avec $d = 9$. Il convient d'utiliser une matrice de taille $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{I}| = 6930 \times 9$ au lieu d'une de taille 6930×801.

Sommaire

Introduction

Logiciels de simulation

Principes des méthodes de prédiction du C_x

Réduction de dimension en temps

Méthode QR Farfield

Méthode QR Fardield

On a $K = 30$ surfaces d'un véhicule discrétisées $(\Omega_{\mu_k})^d_{1\leq k\leq K}$ et on réalise le transport optimal discret avec une surface de référence pour le meme véhicule. $\pi_{\Omega^d_{\mu_k}\to\Omega^d_{\mu_{ref}}} = argmin_{\substack{[m_{i,j}]_{i,j},\\ \sum_i m_{i,j}=1,\\ \sum_j m_{i,j}=1,\\ m_{i,j}>0}} \sum_{\substack{1\leq i\leq Card(\Omega^d_{\mu_k}),\\ 1\leq j\leq Card(\Omega^d_{\mu_{ref}})}} m_{i,j}||c^i_{\mu_k} - c^j_{\mu_{ref}}||^2_2$

On suppose que

$$\forall\mu\in\mathcal{P}, \forall(y,z)\in\mathcal{T}\subset\mathbb{R}^2, \overline{S}^{\mu}(y,z) = \overline{S}^{\mu_{ref}}(y,z) + \sum_{\substack{1\leq i\leq K,\\ 1\leq j\leq K}} a_{i,j}\Phi_i(y,z)\nu^{\mu}_j$$

$$\Longrightarrow \overline{\mathbf{S}^{\mu}} - \overline{\mathbf{S}^{\mu_{ref}}} = \Phi\mathbf{A}\nu^{\mu}$$

où

$$\Phi = \begin{bmatrix}\Phi_1 & \cdots & \Phi_K\end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,K}(\mathbb{R})$$

$$\nu^{\mu} = {}^t\begin{bmatrix}\nu^{\mu}_1 & \cdots & \nu^{\mu}_K\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^K$$

$$\overline{\mathbf{S}^{\mu}} = p_0 - \overline{p}^{\mu} + \rho(u_0 - \overline{u}^{\mu})\overline{u}^{\mu}, \forall\mu\in\mathcal{P}.(\text{correction !})$$

Méthode QR Farfield

Base des informations sur plan Onorato

Soit $\mathbf{X} = [(\overline{\mathbf{S}^{\mu_1}} - \overline{\mathbf{S}^{\mu_{ref}}}) \cdots (\overline{\mathbf{S}^{\mu_K}} - \overline{\mathbf{S}^{\mu_{ref}}})] \in \mathcal{M}_{|M|,K}(\mathbb{R})$. La décomposition QR de la matrice $\mathbf{X}$ s'écrit :

$$\mathbf{X} = \Phi R_1$$

$\Phi \in \mathcal{M}_{|\mathcal{M}|,K}(\mathbb{R})$ telle que la famille des colonnes soit orthonormée et $R_1 \in \mathcal{M}_{K,K}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure

Base des informations géometriques

$$\mathbf{D}_{j,k} = d_k^j = \sum_{i=1}^{Card(\Omega_{\mu_k}^d)} m_{k\,i,j} ||c_{\mu_k}^i - c_{\mu_{ref}}^j||_2^2, \forall 1 \leq j \leq \#\Omega_{\mu_{ref}}, \forall 1 \leq k \leq K$$

Représente le coût du transport des centroïdes de Ω_{μ_j} au point $c_{\mu_{ref}}^i$ de $\Omega_{\mu_{ref}}$.

$$\mathbf{D} = \mathbf{Q}\mathbf{R}_2$$

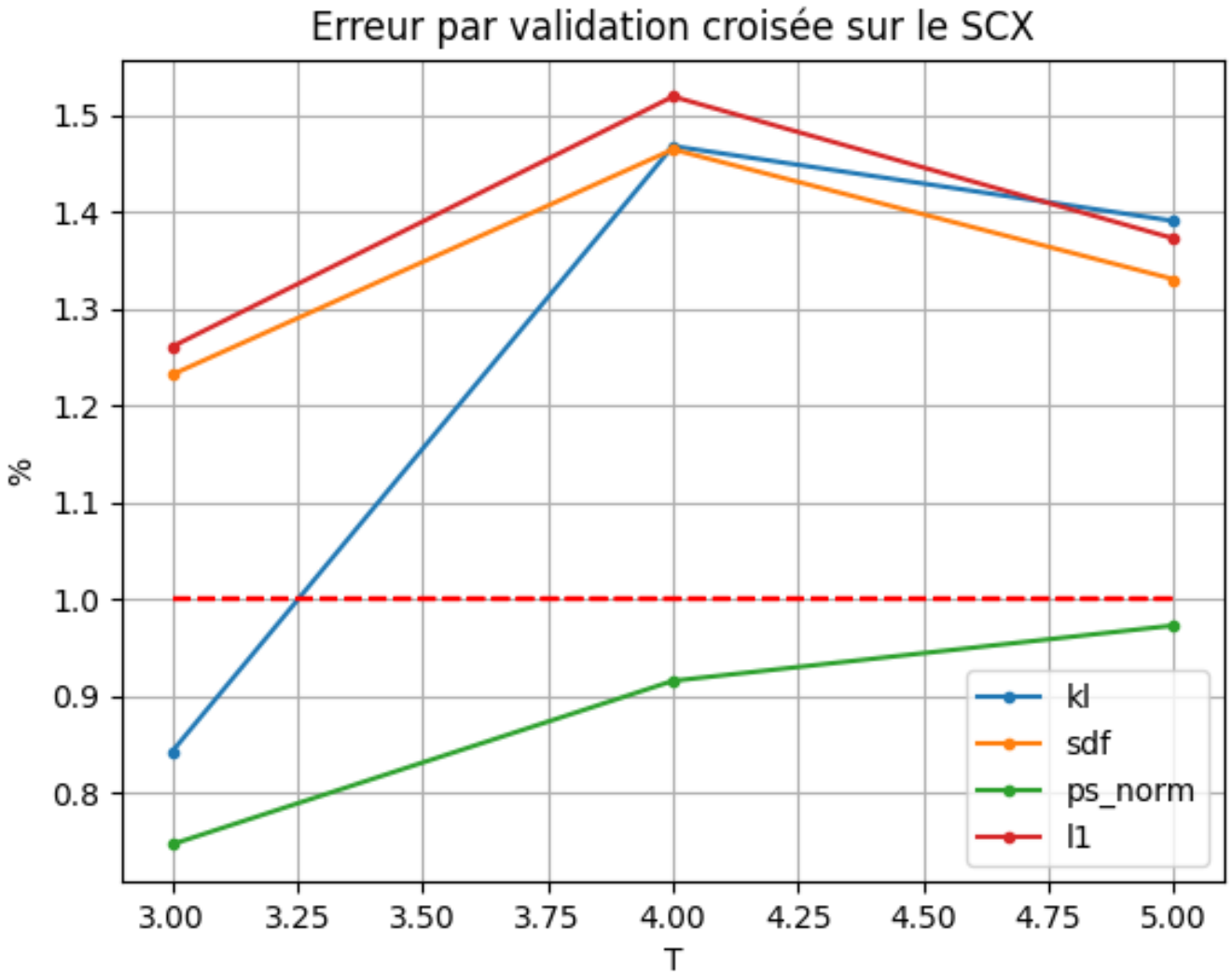
$\mathbf{R}_2 = \begin{bmatrix} \nu^{\mu_1} & \cdots & \nu^{\mu_K} \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{K,K}(\mathbb{R})$. Notons que des formules plus optimales pour D existent, cf rapport de stage.

Méthode QR Farfield

On souhaite avoir $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{K,K}(\mathbb{R})$ telle que $\overline{\mathbf{S}^{\mu}} - \overline{\mathbf{S}^{\mu_{ref}}} = \Phi \mathbf{A} \nu^{\mu}$. Mais on agrège les données des μ_k. $\implies \mathbf{X} = \Phi \mathbf{A} \mathbf{R}_2 \iff \mathbf{A} = {}^t\Phi \mathbf{X} \mathbf{R}_2^{-1}$.
Il convient de faire la prédiction cinq étapes :

- Calculer le plan de transport optimal entre Ω_{μ}^{d} et $\Omega_{\mu_{ref}}^{d}$.
- Calculer $d_{\mu} = {}^t\begin{bmatrix} d^j & \cdots & d^{Card(\Omega_{\mu_{ref}})} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{Card(\Omega_{\mu_{ref}}^{d})}$ de la meme manière que pour l'ensemble les configurations $\mu_1 \cdots \mu_K$ avec les informations des plans de transport.
- $\nu^{\mu} = \mathbf{Q}^{\top} \cdot d_{\mu} \in \mathbb{R}^{K}$
- $\overline{\mathbf{S}^{\mu}} = \overline{\mathbf{S}^{\mu_{ref}}} + \Phi \mathbf{A} \nu^{\mu} = \overline{\mathbf{S}^{\mu_{ref}}} + \Phi {}^t\Phi \mathbf{X} \mathbf{R}_2^{-1} \nu^{\mu} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{M}|}$
- $\overline{SC_x}^{\mu} = \frac{1}{\frac{1}{2}\rho {u_0}^2} \sum_{m \in \mathcal{M}} \Delta x \Delta y \overline{\mathbf{S}_m^{\mu}} (1_{\{m \in coins\}} \frac{1}{4} + 1_{\{m \in bordures\}} \frac{1}{2} + 1_{\{m \in interieur\}})$

Méthode QR Farfield



On utilise une méthode inspirée de la validation croisée K-Fold.

FIN

Merci